

Complementos de Investigação Operacional

Lista de exercícios 7 — Gestão de stocks

Os exercícios marcados **TPC** são para resolver em casa e enviar por email ao docente, no prazo indicado na aula; a resolução é partilhada depois. Os restantes são de testes e exames anteriores. Classificação ABC: A até 80% do valor acumulado, B até 95%, C o resto.

Exercício 1 — Classificação ABC

TPC (2.º teste, 27/06/2019)

Efetue uma classificação ABC aos produtos da tabela seguinte.

Produto	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Valor unitário	1,40	0,60	4,20	5	3	0,16	2,25	20	2,80	5
Quantidade	400	5700	1300	600	2600	24000	3600	289	600	58

Exercício 2 — Stock com rutura (anual)

TPC

Unidade de tempo: ano. Procura: 600 unidades/ano; taxa de posse 20%; custo unitário de aquisição 300 u.m.; custo de encomenda 50 u.m.; nível de serviço (ρ) 95%.

- Quantidade económica de encomenda.
- Stock ativo (máximo).
- Período do stock.
- Subperíodo de stock positivo.
- Subperíodo de stock negativo.
- Custo anual de aquisição.
- Custo anual de encomenda.
- Custo anual de posse.
- Custo anual de rutura.
- Custo total do stock por ano.

Exercício 3 — Artigo AXX com rutura

TPC (exame, 10/07/2018)

Considere o artigo AXX, com procura média mensal (25 dias) de 150 unidades e variabilidade insignificante. O capital necessário para suportar o stock durante um mês, com rutura, pode alternativamente ser aplicado com rendimento de 10%. Sendo 10 u.m. o custo unitário de aquisição, 50 u.m. o custo de encomenda, 2 u.m. o custo unitário de rutura e 5 dias o prazo de entrega, calcule a política ótima de gestão do stock:

- Nível do serviço.
- Quantidade económica de encomenda.
- Stock máximo (ativo).
- Período (ciclo).
- Tempo com stock ativo.
- Tempo com stock em rutura.
- Ponto de encomenda.
- Custo mensal.
- Número de encomendas por mês.
- Política ótima a seguir.

Exercício 4 — Café em grão para uma cadeia de cafetarias

TPC (novo)

Uma cadeia de cafetarias consome 24 000 kg de café em grão por ano, a um ritmo regular. O torrefator vende a 9 €/kg; cada encomenda custa 120 € (transporte e receção); a taxa de posse é de 20% ao ano. O torrefator oferece 3% de desconto em encomendas de 2000 kg ou mais.

- Determine a quantidade económica de encomenda sem desconto, o n.º de encomendas por ano e o custo anual.
- Compensa aproveitar o desconto? Qual é a política ótima e o seu custo anual?
- A procura real revelou-se 20% superior ao previsto. A política da alínea b) continua a ser ótima? E se a cadeia tivesse ficado com a QEE da alínea a), sem desconto, quanto pagaria a mais por ano face à política ótima para a nova procura? Comente.

Exercício 5 — Cerveja artesanal: produzir em lotes

TPC (novo)

Uma cervejaria artesanal vende 48 000 L por ano da sua cerveja principal, a um ritmo regular. A linha de produção e enchimento, se trabalhar só nesta cerveja, produz 80 000 L por ano. Cada lote exige limpeza e mudança de receita, que custam 300 € e demoram 1 semana. O custo de produção é 2,5 €/L e a taxa de posse é de 20% ao ano. Considere um ano de 50 semanas de trabalho.

- Determine o lote ótimo, o stock máximo, o tempo de produção de cada lote, o ciclo e o n.º de lotes por ano.
- Qual é o ponto de lançamento da produção, isto é, o nível de stock em que deve começar a preparação do lote?
- Calcule o custo anual, incluindo a produção.
- Um parceiro propõe fornecer a mesma cerveja ao mesmo preço, entregando cada encomenda de uma só vez, com um custo de 300 € por encomenda. Qual seria o lote ótimo e o custo anual de gestão? Explique a diferença.
- Durante que fração do ano está a linha ocupada com esta cerveja? Que uso pode ter o tempo restante?

Exercício 6 — Artigo AAA com rutura

2.º teste e exame, 27/06/2019

Considere o artigo AAA, com procura média mensal (25 dias) de 180 unidades e variabilidade insignificante. O capital necessário para suportar o stock durante um mês, com rutura, pode alternativamente ser aplicado com rendimento de 10%. Sendo 10 u.m. o custo unitário de aquisição, 100 u.m. o custo de encomenda, 4 u.m. o custo unitário de rutura e 5 dias o prazo de entrega, calcule a política ótima de gestão do stock:

- Nível do serviço.
- Quantidade económica de encomenda.
- Stock máximo (ativo).
- Período (ciclo).
- Tempo com stock ativo.
- Tempo com stock em rutura.
- Ponto de encomenda.
- Custo mensal.
- Número de encomendas por mês.
- Política ótima a seguir.

Exercício 7 — Descontos de quantidade (I)

exame, 05/07/2021

Uma empresa adquire no exterior um dado tipo de componentes, dos quais consome, em média, 18 000 unidades por ano. Um fornecedor propõe-se vender cada componente a 140 u.m., oferecendo os descontos indicados. O processamento da encomenda custa 100 u.m. e a taxa de posse é de 25% ao ano. Considere que um ano tem 52 semanas.

Quantidade	Desconto
(0, 1999)	0%
(2000, 2999)	2%
(3000, 4999)	3%
(5000, 9999)	4%
$\geq 10\,000$	5%

- a) Quantidade económica de encomenda.
- b) Período (em semanas).
- c) Custo anual.
- d) Número de encomendas por ano.

Exercício 8 — Descontos de quantidade (II)

2.º teste, 11/06/2024

Uma empresa adquire no exterior um dado tipo de componentes, dos quais consome, em média, 25 000 unidades por ano. Um fornecedor propõe-se vender cada componente a 100 u.m., oferecendo os descontos indicados. O processamento da encomenda custa 110 u.m. e a taxa de posse é de 25% ao ano. Considere que um ano tem 52 semanas.

Quantidade	Desconto
(0, 1999)	0%
(2000, 2999)	2%
(3000, 4999)	3%
(5000, 9999)	6%
$\geq 10\,000$	8%

- a) Quantidade económica de encomenda.
- b) Período (em semanas).
- c) Custo anual.
- d) Número de encomendas por ano.